

Sea K un cuerpo, entonces $K[t]$ es un dominio de factorización única. ($K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$).

Ojo pues es necesario que K sea cuerpo. ($\mathbb{Z}[t]$?)

Definición: Divisibilidad

Sean $f, g \in K[t]$, decimos que f divide a g si existe $h \in K[t]$ tal que $g = fh$, esto se notará $f \mid g$. (Relativo a K)

Ej: $t-1 \mid t^3-1$? Si pues
$$t^3-1 = (t-1)(t^2+t+1)$$

Definición: Máximo Común Divisor

Sea $d \in K[t]$ es un máximo común divisor de $f, g \in K[t]$ si:

- $d \mid f$ y $d \mid g$.
- Si $e \mid f$ y $e \mid g$, entonces $e \mid d$

es único salvo unidades (ej $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$)

$$\mathbb{Q}[t]^\times = \mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$$

Teorema: Algoritmo de Euclides

Dados dos polinomios, no ambos nulos, $f(t), g(t) \in K[t]$ existe un máximo común divisor.

$\partial f \geq \partial g$

$$\underline{f(t)} = q_1(t)\underline{g(t)} + \underline{r_1(t)} \quad \partial r_1 < \partial g$$

$$\underline{g(t)} = q_2(t)\underline{r_1(t)} + \underline{r_2(t)} \quad \partial r_2 < \partial r_1$$

$$\underline{r_1(t)} = q_3(t)\underline{r_2(t)} + \underline{r_3(t)} \quad \partial r_3 < \partial r_2$$

$\vdots$

$\vdots$

$$r_i(t) = q_{i+2}(t)r_{i+1}(t) + r_{i+2}(t) \quad \partial r_{i+2} < \partial r_{i+1}$$

$\vdots$

$$r_{s-2}(t) = q_s(t)r_{s-1}(t) + \underline{r_s(t)} \quad \partial r_s < \partial r_{s-1}$$

$$r_{s-1}(t) = q_{s+1}(t)r_s(t) + 0$$

En este caso un máximo común divisor es $r_s(t)$

Idea: $(f(x), g(x)) = (f(x), f(x) - g(x))$

$$\text{m.c.d} (t^4 - 1, t^2 + t)$$

$$t^4 - 1 = (t^2 - 1)(t^2 + 1) \quad (\text{R})$$

$$= (t - 1)(t + 1)(t^2 + 1)$$

$$t^2 + t = t(t + 1) \quad (\text{R})$$

$$\text{un m.c.d es } t + 1$$

$$\begin{array}{r} t^4 \quad -1 \quad | \quad t^2 + t \\ -t^4 - t^3 \quad | \quad t^2 - t + 1 \\ \hline -t^3 \quad -1 \\ t^3 + t^2 \\ \hline t^2 \quad -1 \\ -t^2 - t \\ \hline -t - 1 \end{array}$$

$$t^4 - 1 = (t^2 - t + 1)(t^2 + t) + (-t - 1)$$

$$t^2 + t = -t(-t - 1) + 0$$

$$\text{así un m.c.d es}$$

$$-t - 1 = -(t + 1)$$

$$\text{De hecho } -t - 1 = 1(t^4 - 1) - (t^2 - t + 1)(t^2 + t)$$

Teorema

Sean $f(t), g(t) \in K[t]$ no nulos, y sea $d(t)$ un máximo común divisor de $f(t)$ y $g(t)$. Entonces existen $a(t), b(t) \in K[t]$ tal que

$$d(t) = a(t)f(t) + b(t)g(t)$$

K cuerpo

| Identidad de Bezout |

Definición: Irreducibilidad

Un polinomio $f \in K[t]$, no constante, es reducible (sobre K) si es producto de dos polinomios de $K[t]$ de grado menor. En caso contrario diremos que el polinomio es irreducible.

K cuerpo

(*) Qué pasa si $\mathbb{Z}[t]$. Reducible significa que $f(x)$ es producto de dos elementos que no son unidades

Ej: $2x+4$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Sin embargo en $\mathbb{Z}[x]$ $2x+4 = 2(x+2)$
y $2, (x+2)$ no son unidades (Reducible)

¿ Si un polinomio sobre K es reducible entonces tiene un raíz en K ? $K = \mathbb{R}$

(No) $(x^2+1)^2 = (x^2+1)(x^2+1)$

Si embargo si: $1 < \partial f \leq 3$ entonces

f es reducible si y solo si f tiene una raíz

$\Rightarrow$ necesariamente f tiene un factor de grado 1

$$g(t) = at + c. \quad f(t) = g(t)(at + c)$$

Como K es un cuerpo tiene la raíz $t = -\frac{c}{a}$

$\Leftarrow$ Sea α raíz de $f(t)$ así $t - \alpha \mid f(t)$

$$\text{entonces } f(t) = g(t)(t - \alpha) \quad \text{y} \quad \partial g < \partial f \\ \partial(t - \alpha) < \partial f$$

Lema

Sean $f, g, h \in K[x]$, si f es irreducible y $f \mid gh$, entonces $f \mid g$ o $f \mid h$.

Dem: $(p \rightarrow (q \vee r)) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow r$

Si f es irreducible y $f \nmid g \Rightarrow f \mid h$.

$(f, g) = 1$ (salvo unidades) Son primos relativos

Así $\exists a, b \in K[t]$; $J = af + bg$. luego

$$h(t) = a(t)f(t)h(t) + b(t)g(t)h(t)$$

y como $f(t) \mid g(t)h(t)$, entonces $f(t) \mid h(t)$

Teorema: Factorización única

Todo polinomio en $K[t]$ es producto de irreducibles, además la descomposición es única salvo por el orden de los factores.

$$q_1(t)^{\alpha_1} \cdots q_r(t)^{\alpha_r} = p_1(t)^{\beta_1} \cdots p_l(t)^{\beta_l}$$

$$\bullet \quad r=l \quad q_1=p_1, q_2=p_2, \dots, q_r=p_l \quad \text{y} \quad \alpha_i=\beta_i$$

Observación: Sobre $\mathbb{R}$ los irreducibles son de grado 1 o de grado 2 sin raíces

$$X^4 + 1 = (X^4 + 2X^2 + 1) - 2X^2 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2$$

$$= (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$$

$$(X^6 + 1, X^6 - 1)$$

Teorema: Lema de Gauss

Sea $f \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible sobre $\mathbb{Z}$, entonces f es también irreducible como elemento de $\mathbb{Q}[t]$.

Dem:

Contenido de un polinomio sobre $\mathbb{Z}$:

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Cont}(f) = \text{m.c.d.}(a_n, \dots, a_0)$$

$$\text{Ej: } p(x) = 6x^2 + 9x + 3 \quad \text{y} \quad q(x) = 7x^2 - 3$$

$$\text{Cont}(p) = 3$$

$$\text{Cont}(q) = 1$$

Polinomio primitivo: $\text{Cont}(f) = 1$

Lema de Gauss: $\text{Cont}(f \cdot g) = \text{Cont}(f) \cdot \text{Cont}(g)$.

Voy a mostrar que producto de polinomios primitivos es primitivo.

* Si f y g son primitivos $\Rightarrow f \cdot g$ es primitivo.

Dem: por contradicción: Supongamos que $f \cdot g$ no es primitivo

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$$

$$C_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

$$(f \cdot g)(x) = C_{n+m} x^{n+m} + \dots + C_1 x + C_0$$

$$\text{Así: m.c.d.}(C_{n+m}, \dots, C_1, C_0) \neq 1.$$

$$\text{Así: } \exists p \text{ primo tal que } p \mid C_k \quad \forall k.$$

$$\exists \text{ un coef. de } f \text{ no divisible por } p.$$

$$\exists \text{ " " " } g \text{ " " " } p.$$

$$a_t \text{ donde } t = \min \{ i \mid p \nmid a_i \} \quad p \mid a_i \quad i < t$$

$$b_s \text{ donde } s = \min \{ j \mid p \nmid b_j \} \quad p \mid b_j \quad j < s.$$

$$\text{Concentramos en } C_{t+s}$$

$$C_{t+s} = \underbrace{a_0 b_{t+s} + \dots + a_t b_s}_{p|} + \underbrace{\dots + a_{t+s} b_0}_{p|}$$

Contradicción pues $p|C_{t+s}$ y $p \nmid a_t b_s$

Sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible y suponga qe
 $f(t)$ es reducible sobre $\mathbb{Q}$.

$$f(t) = r(t) s(t) \quad r(t), s(t) \in \mathbb{Q}[t]$$

$$\partial r < \partial f \quad \partial s < \partial f \quad \in \mathbb{Z}[t]$$

usando denomin común

$$r(t) = \frac{c}{a} r_*(t)$$

$$s(t) = \frac{d}{b} s_*(t)$$

$$\text{con } \begin{cases} r_*(t) \text{ primitivo} \\ s_*(t) \text{ primitivo} \end{cases}$$

$$\text{y así } b a f(t) = c d r_*(t) s_*(t)$$

Luego $r_*(t) s_*(t) = f(t)$ Así f es reducible.